WISIT SUWANNAO <wisit.suwan@mail.kmutt.ac.th>

Midterm Portion #1

1 message

CPE232 Data Models <do-not-reply@cmkr.co>
Fri, Mar 6, 2026 at 6:31 PM
Reply-To: CPE232 Data Models <do-not-reply@cmkr.co>
To: wisit.suwan@mail.kmutt.ac.th

Results: วิศิษฐ์ สุวรรณเนาว์

Test: Midterm - Data Models [TH]
Score: 84.3 / 100 Points

Duration: 00:27:20
Date started: Fri 27 Feb '26 14:02
Date finished: Fri 27 Feb '26 14:29

Answers

Key: A tick or cross will show next to chosen answers.

✓ Correctly answered
✗ Incorrectly answered
➡ Missed correct option

Question 1 of 30

วิธีการเติมค่าในข้อมูล (Data imputation) ถูกออกแบบมาสำหรับข้อมูลเชิงตัวเลข และอาจใช้ไม่ได้ผลดีกับข้อมูลเชิงหมวดหมู่หรือข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลข

Correct answer: **A)**
You chose: **A)**

✓ **A)** True

B) False

Points: 2 / 2

Question 2 of 30

Resources/Tool (เครื่องมือ) ใดบ้างที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานโดยมีเป้าหมายเพื่อการทำ *prescriptive analytics*?

เลือกทุกข้อที่ถูกต้อง

Correct answer: **F) G)**
You chose: **G) F)**

Note: This question displayed answers in random order during the test.

A) Report

B) Dashboard

C) Correlation analysis

D) Forecasting

E) Simulation

✓ **F)** Optimization

✓ **G)** Decision modeling

Points: 3 / 3

Question 3 of 30

แบบสำรวจขอให้ผู้ตอบประเมินความพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์ในระดับตั้งแต่ "ไม่พอใจอย่างมาก" ถึง "พอใจอย่างมาก" ข้อมูลประเภทนี้คืออะไร?

(คำตอบสามารถเป็นได้เพียง nominal, ordinal, หรือ quantitative เท่านั้น)

Answer given:

✗ Ordinal เพราะว่าเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพที่ให้เก็บในรูปแบบความคิดเห็น เช่น (ไม่พอใจอย่างยิ่ง ไม่พอใจ เฉย ๆ พอใจ พอใจอย่างมาก) ซึ่งข้อมูลแบบนี้ไม่สามารถนำไปใช้คำนวณได้ในรูปแบบคณิตศาสตร์แบบเป๊ะ ๆ

Accepted answers:

ordinal
Ordinal

Points: 2 / 2

Question 4 of 30

ข้อความใดบ้างต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ CSV (Comma Separated Values) และ Parquet?

เลือกตัวเลือกทั้งหมดที่ถูกต้อง:

Correct answer: **B) D) F) G)**
You chose: **B) F) D)**
Note: This question displayed answers in random order during the test.

A) Parquet is row-based.

Parquet เป็นรูปแบบแบบแถว (row-based)

✓ **B)** Both file formats are commonly used for storing and exchanging structured data.

ทั้งสองรูปแบบไฟล์ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการจัดเก็บและแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงโครงสร้าง

C) CSV is highly optimized for big data processing.

CSV ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่

✓ **D)** CSV takes a longer time to read.

CSV ใช้เวลานานกว่าในการอ่าน

E) Parquet is inefficient for large datasets.

Parquet ไม่มีประสิทธิภาพสำหรับชุดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่

✓ **F)** Parquet has fast query performance.

Parquet มีประสิทธิภาพในการประมวลผล การค้นหา ที่รวดเร็ว

→ **G)** Parquet requires rewriting entire files although an edit made to the file is minor.

Parquet ต้องเขียนไฟล์ทั้งหมดใหม่ แม้จะทำการแก้ไขไฟล์เพียงเล็กน้อย

You did not select all available correct options.

Points: 3.8 / 5

Question 5 of 30

จากการเรียนในห้องเรียน สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อต้องการทำการแสดงข้อมูล (data visualization) คืออะไร?

Correct answer: **A) B) C)**
You chose: **A) B) C)**
Note: This question displayed answers in random order during the test.

✓ **A)** ความชัดเจน (Clarity)

✓ **B)** ความแม่นยำ (Accuracy)

✓ **C)** ประสิทธิภาพ (Efficiency)

D) การจัดการวงจรชีวิต (Lifecycle management)

E) การปฏิบัติตาม (Compliance)

F) ความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัว (Security and Privacy)

G) ความสามารถในการทำงานร่วมกัน (Interoperability)

Points: 2 / 2

Question 6 of 30

ข้อมูลอัตราการสลายตัวของสารกัมมันตรังสีเป็นไปตามรูปแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล ควรใช้วิธีการแปลงข้อมูลแบบใดกับข้อมูลของสารกัมมันตรังสีก่อนจะนำเอาข้อมูลไปแสดงผล?

Correct answer: **A)**
You chose: **A)**
Note: This question displayed answers in random order during the test.

✓ **A)** Log transformation

B) Feature Scaling

C) Data Validation

D) Feature Engineering

E) None of the above

Points: 2 / 2

Question 7 of 30

Resources/Tool (เครื่องมือ) ใดบ้างที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานโดยมีเป้าหมายเพื่อการทำ *diagnostic analytics*?

เลือกทุกข้อที่ถูกต้อง

Correct answer: **C)**
You chose: **C)**
Note: This question displayed answers in random order during the test.

A) Report

B) Dashboard

✓ **C)** Correlation analysis

D) Forecasting

E) Simulation

F) Optimization

G) Decision modeling

Points: 3 / 3

Question 8 of 30

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับค่าความผิดปกติ (Anomaly)?

เลือกตัวเลือกทั้งหมดที่ถูกต้อง:

Correct answer: **A) B)**
You chose: **A) B)**
Note: This question displayed answers in random order during the test.

✓ **A)** ค่าความผิดปกติ (Anomaly) เป็นที่รู้จักในชื่อหนึ่งคือ Outlier

✓ **B)** ค่าความผิดปกติคือเหตุการณ์ที่จุดข้อมูลมีความแตกต่างจากการกระจายหลักของข้อมูลอย่างมาก

C) ค่าความผิดปกติสามารถตรวจพบเจอได้เสมอ

D) ค่าความผิดปกติไม่มีผลกระทบต่อการสร้างแบบจำลองข้อมูล (data modeling)

Points: 3 / 3

Question 9 of 30

ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจ (Exploratory Data Analysis - EDA) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลพบว่ามีสองตัวแปรเชิงตัวเลขในชุดข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันสูง (highly correlated) ควรใช้เทคนิคใดเพื่อลดความซ้ำซ้อน (reduce redundancy)?

เลือกตัวเลือกทั้งหมดที่ถูกต้อง:

Correct answer: **A) B) E)**
You chose: **B) E) A)**
Note: This question displayed answers in random order during the test.

✓ **A)** Dropping one of the correlated features

เอาหนึ่งในตัวแปร (features) ที่มีความสัมพันธ์กัน (correlated) ออก

✓ **B)** Applying Principal Component Analysis (PCA)

ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis - PCA)

C) Using Min-Max scaling on both features

ใช้ Min-Max scaling กับทั้งสองตัวแปร

D) Converting the numerical features into categorical bins

แปลงตัวแปรเชิงตัวเลขเป็นกลุ่มของค่าตามช่วง (Categorical bins)

✓ **E)** Performing feature selection based on correlation

ทำการคัดเลือกตัวแปรตามค่าความสัมพันธ์ (Correlation-based feature selection)

F) Replacing one of the features with their difference (Feature1 - Feature2)

แทนที่หนึ่งในตัวแปรด้วยค่าผลต่างของทั้งสองตัวแปร (Feature1 - Feature2)

G) Standardizing both features using Z-score normalization

ปรับมาตรฐาน (Standardizing) ทั้งสองตัวแปรโดยใช้การทำ Z-score normalization

H) Creating a scatter plot to visualize their relationship

สร้างกราฟกระจาย (Scatter plot) เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

Points: 3 / 3

Question 10 of 30

การเติมค่า (Imputing values) อาจส่งผลกระทบต่อความความถูกต้องของข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูล เมื่อค่าที่หายไปมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวหรือเป็นข้อมูลที่สำคัญ

Correct answer: **A)**
You chose: **A)**

✓ **A)** True

B) False

Points: 2 / 2

Question 11 of 30

"บริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งรวบรวมบันทึกการใช้งานของผู้ใช้จากแอปพลิเคชันมือถือในปริมาณมหาศาล และจัดเก็บไว้ในดาต้าเลคบนคลาวด์ (cloud-based data lake) ข้อมูลมีหลายรูปแบบและยังไม่ได้ถูกจัดโครงสร้างในทันที นักวิเคราะห์และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจำเป็นต้องสืบค้นและประมวลผลข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยมีการแปลงหรือปรับโครงสร้างข้อมูลตามความเหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์แต่ละประเภท เนื่องจากระบบจัดเก็บข้อมูลสามารถขยายขนาดได้และสามารถจัดสรรทรัพยากรประมวลผลได้แบบยืดหยุ่น บริษัทจึงเลือกจัดเก็บข้อมูลดิบไว้ก่อนและค่อยดำเนินการปรับแต่งข้อมูลภายหลังเมื่อจัดทำรายงานหรือฝึกโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning models)"

วิธีการรวมข้อมูลใดที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์นี้?

Correct answer: **A)**
You chose: **A)**
Note: This question displayed answers in random order during the test.

✓ **A)** ELT

B) ETL

C) Manual

D) Application-Based

Points: 2 / 2

Question 12 of 30

ทุกๆคุณลักษณะ (attributes) ในข้อมูลมีความสำคัญและควรถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์

Correct answer: **B)**
You chose: **B)**

A) True

✓ **B)** False

Points: 2 / 2

Question 13 of 30

Resources/Tool (เครื่องมือ) ใดบ้างที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานโดยมีเป้าหมายเพื่อการทำ descriptive analytics?

เลือกทุกข้อที่ถูกต้อง

Correct answer: **A) B)**
You chose: **A) B)**
Note: This question displayed answers in random order during the test.

✓ **A)** Report

✓ **B)** Dashboard

C) Correlation analysis

D) Forecasting

E) Simulation

F) Optimization

G) Decision modeling

Points: 3 / 3

Question 14 of 30

ประเภทของการวิเคราะห์ข้อมูลที่คำกล่าวต่อไปนี้อธิบายคืออะไร?

"หลังจากที่ได้รับการร้องเรียนจากบริการลูกค้าเพิ่มขึ้น ทีมงานฝ่ายปฏิบัติการได้วิเคราะห์ข้อมูลจากศูนย์บริการลูกค้าและพบว่าการรอคอยที่ยาวนานทำให้เกิดความไม่พอใจ จากนั้นพวกเขาได้ดำเนินการปรับปรุงเพื่อลดเวลารอสาย ซึ่งนำไปสู่คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น"

Correct answer: **B)**
You chose: **D)**
Note: This question displayed answers in random order during the test.

A) Descriptive Analytics

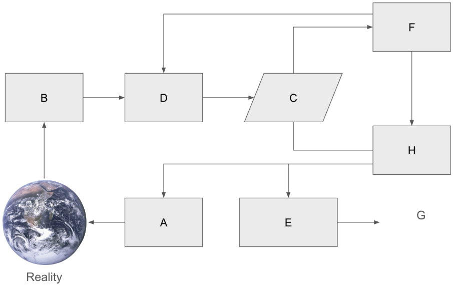
➡ **B)** Diagnostic Analytics

C) Predictive Analytics

✗ **D)** Prescriptive Analytics

Points: 0 / 3

Question 15 of 30



จับคู่ตัวเลือกด้านล่างเพื่อทำให้ Data Science workflow นี้สมบูรณ์

Clue	Match

B	✓ Correct answer Raw data collected
D	✓ Correct answer Data processed
C	✓ Correct answer Clean dataset
F	✓ Correct answer Exploratory Data Analysis
H	✓ Correct answer Models & Algorithms
G	✓ Correct answer Make decisions
E	✓ Correct answer Communicate, visualize, report
A	✓ Correct answer Product

Points: 10 / 10

Question 16 of 30

นักวิเคราะห์ข้อมูล (data analyst) คนหนึ่งกำลังเตรียมรายงานเกี่ยวกับข้อมูลประชากรของลูกค้าสำหรับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ พวกเขาจำเป็นต้องเปรียบเทียบจำนวนลูกค้าในแต่ละกลุ่มอายุเพื่อหากลุ่มอายุที่ทำการซื้อสินค้ามากที่สุด การแสดงข้อมูลประเภทใดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานนี้?

Correct answer: **B)**
You chose: **B)**
Note: This question displayed answers in random order during the test.

- **A)** Line Chart
- ✓ **B)** Bar Chart
- **C)** Scatter Plot
- **D)** Heatmap

Points: 3 / 3

Question 17 of 30

เนื่องจากชุดข้อมูลของคุณมีขนาดเล็กและมีข้อมูลบางอย่างที่ขาดหายไป ทำให้จำเป็นต้องใช้การเติมข้อมูลทางสถิติ (data imputation) เพื่อกรองข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง (noise หรือ bias) ในชุดข้อมูล

Correct answer: **B)**
You chose: **B)**

A) True

✓ **B)** False

Points: 2 / 2

Question 18 of 30

กำหนดข้อมูลต่อไปนี้:

A	B	C	D	E
1	3	5	None	None
2	4	6	None	None
None	None	7	None	None
None	None	8	None	None
None	None	9	None	None

ใช้โค้ดด้านล่าง (สีน้ำเงิน) เพื่อทำ Exploratory Data Analysis (EDA)

```
import pandas as pd



data = {
  'A': [1, 2, None, None, None],
  'B': [3, 4, None, None, None],
  'C': [5, 6, 7, 8, 9],
  'D': [None, None, None, None, None],
  'E': [None, None, None, None, None]
}



df = pd.DataFrame(data)
```

```
df = df.dropna(axis=1, how='all')

df = df.dropna()



print(df.shape)
```

จงบอกผลลัพธ์ที่ได้จากการรันโค้ดนี้

โดยตอบในรูปแบบคู่อันดับ (number1, number2)

Answer given:

✓ (2, 3)

Accepted answers:

(2, 3)
(2,3)
2, 3
2,3

Points: 3 / 3

Question 19 of 30

ทีมการตลาดต้องการวิเคราะห์แนวโน้มการซื้อของลูกค้าตลอดปีที่ผ่านมาเพื่อหา Pattern ตามฤดูกาล พวกเขาจำเป็นต้องเปรียบเทียบข้อมูลการขายรายเดือนและเน้นการเปลี่ยนแปลงตามเวลา การแสดงข้อมูลประเภทใดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานนี้?

Correct answer: **B)**
You chose: **B)**
Note: This question displayed answers in random order during the test.

A) Pie Chart

✓ **B)** Line Chart

C) Scatter Plot

D) Histogram

Points: 3 / 3

Question 20 of 30

จงจับคู่เหตุการณ์ที่เหมาะสมกับลำดับชั้นของ DIKW

Clue	Match
A table containing 10,000 records with numerical	✓ Correct answer Data

values ตารางที่มีข้อมูล 10,000 แถว ซึ่งแต่ละแถวเป็นค่าตัวเลข	
A summary report showing the average temperature per city over the past month. รายงานสรุปแสดงอุณหภูมิเฉลี่ยต่อเมืองในช่วงเดือนที่ผ่านมา	✓ Correct answer Information
Recognizing that a specific city experiences a temperature drop before heavy rainfall. การสังเกตการลดลงของอุณหภูมิ ก่อนที่ฝนตกหนักจะเกิดขึ้นในบางเมือง	✓ Correct answer Knowledge
Using weather patterns and historical data to recommend the best time for outdoor events. การใช้รูปแบบและข้อมูลย้อนหลังของสภาพอากาศในการแนะนำเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง	✓ Correct answer Wisdom

Points: 4 / 4

Question 21 of 30

"บริษัทบริหารจัดการคอนเสิร์ตแห่งหนึ่งได้รวบรวมข้อมูลกิจกรรมจากหลายสถานที่จัดงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและวางแผนการจัดงานในอนาคต อย่างไรก็ตาม ทีมงานด้านข้อมูลพบปัญหาหลายประการ บันทึกการขายบัตรบางรายการมีค่าที่ไม่เป็นไปตามกฎการป้อนข้อมูลของหน่วยงาน เช่น จำนวนบัตรติดลบ หรือการบันทึกวันที่ในรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง

นอกจากนี้ ข้อมูลที่ส่งมาจากหลายงานยังขาดรายละเอียดที่จำเป็น เช่น ชื่อศิลปิน และความจุของสถานที่จัดงาน

ทีมงานยังพบว่าสถานที่จัดงานบางแห่งส่งข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผลการจัดคอนเสิร์ต เช่น รายได้จากที่จอดรถหรือยอดขายของผู้จำหน่ายอาหาร ขณะเดียวกัน ตัวชี้วัดสำคัญที่จำเป็นต่อการประเมินการมีส่วนร่วมของผู้ชมกลับไม่ได้มีการร้องขอหรือจัดเก็บ

แม้ว่าจะมีการรวบรวมข้อมูลไว้เป็นจำนวนมาก แต่หน่วยงานมีความกังวลว่าชุดข้อมูลดังกล่าวอาจไม่เหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ที่ตั้งไว้"

คุณสมบัติของข้อมูลที่สะอาด (clean data) ที่ขาดหายไปในสถานการณ์นี้คืออะไร?

เลือกทุกข้อที่ถูกต้อง

Correct answer: **A) D) E)**
You chose: **B) E) D) F)**
Note: This question displayed answers in random order during the test.

➡ **A)** ความสอดคล้องตามรูปแบบหรือกฎที่กำหนด (Validity)

✗ **B)** ความน่าเชื่อถือ (Reliability)

C) ความทันเวลา (Timeliness)

✓ **D)** ความเกี่ยวข้อง (Relevance)

✓ **E)** ความสมบูรณ์ (Completeness)

✗ **F)** ความสอดคล้องตามกฎระเบียบ (Compliance)

You did not select all available correct options.

Points: 0 / 5

Question 22 of 30

```
arr_a
```

Python

```
array([[ 1,  2,  3,  4],
       [ 5,  6,  7,  8],
       [ 9, 10, 11, 12]])
```

กำหนด arr_a ตามที่แสดงในรูปภาพ คำสั่งใดต่อไปนี้ใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งอาร์เรย์ด้านล่าง?

array([5, 6, 7, 8])

Correct answer: **F)**
You chose: **F)**
Note: This question displayed answers in random order during the test.

A) arr_a[0]

B) arr_a(0)

C) arr_a[0][0]

D) ไม่มีข้อใดถูกต้อง

E) arr_a(1)

✓ **F)** arr_a[1]

G) arr_a[1][0-3]

Points: 3 / 3

Question 23 of 30

จงจับคู่แต่ละคุณสมบัติกับคำอธิบายที่เหมาะสม

- ความถูกต้อง (Accuracy)
- ความสอดคล้องตามรูปแบบที่กำหนด (Validity)
- ความน่าเชื่อถือ (Reliability)
- ความทันเวลา (Timeliness)
- ความเกี่ยวข้อง (Relevance)
- ความสมบูรณ์ (Completeness)
- การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)

Clue	Match
Clean data is is free from errors, inaccuracies, or misleading information. ข้อมูลที่สะอาดนั้นจะปราศจากข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิด	✓ Correct answer ความถูกต้อง
Clean data used in an organization's operations or analyses adheres to certain standards, regulations, or best practices to maintain accuracy, integrity, and security. ข้อมูลที่สะอาดซึ่งใช้ในการดำเนินงานหรือการวิเคราะห์ขององค์กรเป็นไปตามมาตรฐาน ข้อบังคับ หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อรักษาความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และความปลอดภัยของข้อมูล	✓ Correct answer การปฏิบัติตามข้อกำหนด
Clean data are obtained from credible sources and undergoes validation and verification processes to ensure their integrity. ข้อมูลที่สะอาดได้มาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ และผ่าน	✓ Correct answer ความน่าเชื่อถือ

กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องและการยืนยันเพื่อให้มั่นใจในความสมบูรณ์ของข้อมูล	
Clean data is up-to-date and reflects the most recent information available. ข้อมูลที่สะอาดมีการอัปเดตอยู่เสมอและสะท้อนข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่	✓ Correct answer ความทันเวลา
Clean data includes only information that is directly useful for the intended analysis or decision-making purpose. ข้อมูลที่สะอาดประกอบด้วยเฉพาะข้อมูลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์หรือการตัดสินใจที่กำหนดไว้	✓ Correct answer ความเกี่ยวข้อง
Clean data contains all the necessary information required for its intended purpose. ข้อมูลที่สะอาดประกอบด้วยข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับวัตถุประสงค์ที่กำหนด	✓ Correct answer ความสมบูรณ์
Clean data conforms to predefined formats and acceptable value ranges. ข้อมูลที่สะอาดเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้และอยู่ในช่วงค่าที่ยอมรับได้	✓ Correct answer ความสอดคล้องตามรูปแบบที่กำหนด

Points: 10 / 10

Question 24 of 30

"บริษัท Grinmatics Corp เพิ่งเปิดตัวแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซใหม่และได้รวบรวมข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้า หลังจากตรวจสอบชุดข้อมูล บริษัทพบปัญหาหลายประการ ลูกค้าจำนวนมากรายงานว่ายอดเรียกเก็บเงินที่บันทึกไว้ในระบบไม่ตรงกับจำนวนเงินที่ถูกเรียกเก็บจริง นอกจากนี้ การตรวจสอบภายในยังพบว่าธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์แล้วบางรายการไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลเลย

บริษัทยังพบว่ารายงานยอดขายถูกจัดทำล่าช้าหลายวันหลังจากเกิดธุรกรรม ทำให้ผู้บริหารต้องใช้ข้อมูลที่ล้าสมัยในการตัดสินใจ อีกทั้งฝ่ายกฎหมายยังตรวจพบว่าข้อมูลลูกค้าบางส่วนถูกจัดเก็บโดยไม่มีเอกสารยินยอมที่ถูกต้อง ทำให้เกิดข้อกังวลว่าบริษัทอาจไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

แม้ว่าบริษัทจะมีข้อมูลจำนวนมาก แต่ทีมผู้บริหารมีความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพโดยรวมของข้อมูลดังกล่าว"

คุณสมบัติของข้อมูลที่สะอาด (clean data) ที่ขาดหายไปในสถานการณ์นี้คืออะไร?

เลือกทุกข้อที่ถูกต้อง

Correct answer: **A) D) F) G)**
You chose: **A) D) G) C)**
Note: This question displayed answers in random order during the test.

✓ **A)** ความถูกต้องแม่นยำ (Accuracy)
B) ความสอดคล้องตามรูปแบบที่กำหนด (Validity)
✗ **C)** ความน่าเชื่อถือ (Reliability)
✓ **D)** ความทันเวลา (Timeliness)
E) ความเกี่ยวข้อง (Relevance)
➜ **F)** ความสมบูรณ์ (Completeness)
✓ **G)** การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)

You did not select all available correct options.

Points: 2.5 / 5

Question 25 of 30

โดยปกติแล้ว ค่าที่ผิดพลาดเล็กน้อยในข้อมูลสามารถถูกมองข้ามได้ เพราะค่าเหล่านั้นไม่ทำให้การตีความข้อมูลผิดพลาด

Correct answer: **B)**
You chose: **B)**

A) True
✓ **B)** False

Points: 2 / 2

Question 26 of 30

ข้อความต่อไปนี้อธิบายถึงการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทใด?

"บริษัทได้ทบทวนข้อมูลการขายจากไตรมาสที่แล้วและพบว่าการขายสูงสุดเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลวันหยุด โดยมียอดขายเพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า"

Correct answer: **A)**
You chose: **A)**
Note: This question displayed answers in random order during the test.

✓ **A)** Descriptive Analytics
B) Diagnostic Analytics
C) Predictive Analytics
D) Prescriptive Analytics

Points: 3 / 3

Question 27 of 30

Binning คือกระบวนการแปลงตัวแปรเชิงกลุ่ม (categorical variables) ให้เป็นตัวแปรเชิงต่อเนื่อง (continuous variables)

Correct answer: **B)**
You chose: **B)**

A) True
✓ **B)** False

Points: 2 / 2

Question 28 of 30

"สถาบันการเงินประมวลผลข้อมูลการทำธุรกรรมของลูกค้าในปริมาณมากทุกวันและเก็บข้อมูลเหล่านั้นในฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างเพื่อการรายงานตามข้อกำหนด เนื่องจากข้อกำหนดที่เข้มงวด ข้อมูลต้องได้รับการทำความสะอาด, การตรวจสอบความถูกต้อง, และการจัดรูปแบบก่อนที่จะถูกเก็บเพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและความปลอดภัย ระบบได้รับการออกแบบให้ทำงานเฉพาะกับข้อมูลที่มีโครงสร้าง ดังนั้นข้อมูลดิบไม่สามารถเก็บไว้โดยตรงได้และต้องได้รับการประมวลผลล่วงหน้า"

วิธีการรวมข้อมูลใดที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์นี้?

Correct answer: **B)**
You chose: **B)**
Note: This question displayed answers in random order during the test.

A) ELT
✓ **B)** ETL
C) Application-Based
D) Manual

Points: 2 / 2

Question 29 of 30

การเติมค่า (Data Imputation) คือกระบวนการของการ _______________

Correct answer: **D)**
You chose: **D)**
Note: This question displayed answers in random order during the test.

- **A)** แทนที่ข้อมูลที่มีอยู่ด้วยค่าศูนย์
- **B)** แทนที่ค่าที่หายไปด้วยค่าศูนย์
- **C)** แทนที่ข้อมูลที่มีอยู่ด้วยค่าทดแทน (substituted values)
- ✓ **D)** แทนที่ค่าที่หายไปด้วยค่าทดแทน (substituted values)

Points: 2 / 2

Question 30 of 30

จับคู่แต่ละสถานการณ์กับประเภทของข้อมูลที่ถูกต้อง

Clue	Match	
มหาวิทยาลัยรวบรวมข้อมูลของผู้สมัคร เช่น อายุ เพศ สัญชาติ และประวัติการศึกษา ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้มหาวิทยาลัยวิเคราะห์ความหลากหลายของผู้สมัครและปรับโปรแกรมทุนการศึกษาสำหรับกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม	✓ Correct answer Demographic	
ร้านหนังสือออนไลน์บันทึกประวัติการซื้อของลูกค้า เช่น ชื่อหนังสือ ราคา วิธีการชำระเงิน และเวลาที่ทำการซื้อ ร้านใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการแนะนำหนังสือที่คล้ายกันและให้ส่วนลดตามการซื้อที่ผ่านมา	✓ Correct answer Transactional	
บริการสตรีมมิ่งติดตามความถี่ที่ผู้ใช้ หยุด กระตุก หรือข้ามฉากขณะรับชมภาพยนตร์หรือรายการทีวี ข้อมูลนี้ถูกใช้ในการระบุฉากที่ได้รับความนิยม ปรับคำแนะนำเนื้อหา และพัฒนาประสบการณ์ผู้ใช้โดยการแนะนำเนื้อหาที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการรับชม	✗ Incorrect answer Behavioral	→ Missed correct answer Interaction
แอปพลิเคชันฟิตเนสติดตามความถี่ในการออกกำลังกายของผู้ใช้ เวลาที่ผู้ใช้ชื่นชอบในการออกกำลังกาย และแคลอรี่ที่เผาผลาญ ข้อมูลเหล่านี้ใช้ในการแนะนำแผนการออกกำลังกายที่ปรับให้เหมาะสมกับผู้ใช้และส่งการเตือนเพื่อให้ผู้ใช้รักษาความกระตือรือร้นในการออกกำลังกาย	✗ Incorrect answer Interaction	→ Missed correct answer Behavioral

Points: 0 / 4